

מאגר שאלות — פרק 4: משוואת הישר

24 שאלות · מציאת $y = mx + b$ משיפוע, מנקודה, משתי נקודות ומגרף · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' - זיהוי m ו-b (שאלות 1-4)

1. מהו השיפוע של הישר $y = 8x - 3$?
2. באיזו נקודה חותך הישר $y = -x + 11$ את ציר ה-y?
3. מהם השיפוע והמספר החופשי של הישר $y = -6x$?
4. מהם השיפוע והמספר החופשי של הישר $y = 5$?

חלק ב' - משיפוע ומנקודה (שאלות 5-8)

5. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע 2 העובר בנקודה (3, 7).
6. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע -3 העובר בנקודה (1, 2).
7. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע 1 העובר בנקודה (4, 4).
8. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע 5 העובר בנקודה (0, -2).

חלק ג' - משתי נקודות (שאלות 9-12)

9. מצאו את משוואת הישר העובר דרך (0, 3) ו-(2, 9).
10. מצאו את משוואת הישר העובר דרך (1, 4) ו-(3, 10).
11. מצאו את משוואת הישר העובר דרך (-1, 5) ו-(1, 1).
12. מצאו את משוואת הישר העובר דרך (2, -1) ו-(5, 8).

חלק ד' - נקודה על הישר (שאלות 13-16)

13. האם הנקודה (2, 9) נמצאת על הישר $y = 4x + 1$?
14. האם הנקודה (3, 5) נמצאת על הישר $y = 2x - 2$?
15. הנקודה (k, 10) נמצאת על הישר $y = 3x + 1$. מהו k?
16. הישר $y = 2x + b$ עובר בנקודה (4, 5). מהו b?

חלק ה' - חיתוך עם הצירים ✂️ (שאלות 17–20)

17. באיזו נקודה חותך הישר $y = x - 6$ את ציר ה- x ?

18. באיזו נקודה חותך הישר $y = -3x + 9$ את ציר ה- x ?

19. באיזו נקודה חותך הישר $y = 5x + 2$ את ציר ה- y ?

20. באיזו נקודה חותך הישר $y = 2x - 7$ את ציר ה- x ?

חלק ו' - משוואת ישר בבעיות מהחיים 🚲 (שאלות 21–24)

21. חנות משכירה אופניים תמורת 15 שקלים דמי פתיחה ועוד 2 שקלים לכל שעה. כתבו את משוואת המחיר y לפי מספר השעות x .

22. לפי המשוואה $y = 2x + 15$, כמה ישלם מי שהשכיר אופניים ל-6 שעות?

23. מיכל ובו 80 ליטר מים מתרוקן בקצב קבוע של 5 ליטר לדקה. כתבו את משוואת כמות המים y אחרי x דקות.

24. לפי המשוואה $y = -5x + 80$, אחרי כמה דקות יתרוקן המיכל לגמרי?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$m = 8.1$$

$$(0, 11).2$$

$$m = -6 \text{ ו- } b = 0 \text{ (הישר עובר בראשית הצירים)}.3$$

$$m = 0 \text{ (ישר אופקי) ו- } b = 5.4$$

$$b = 1 \text{ ולכן } 7 = 2 \cdot 3 + b \text{ : } y = 2x + 1.5$$

$$b = 5 \text{ ולכן } 2 = -3 \cdot 1 + b \text{ : } y = -3x + 5.6$$

$$b = 0 \text{ ולכן } 4 = 1 \cdot 4 + b \text{ : } y = x.7$$

$$b = -2 \text{ : } y = 5x - 2.8$$

$$m = 3 \text{ ו- } b = 3 \text{ : } y = 3x + 3.9$$

$$m = 3 \text{ ; } b = 1 \text{ ולכן } 4 = 3 + b \text{ : } y = 3x + 1.10$$

$$m = \frac{1-5}{1-(-1)} = -2 \text{ ; } b = 3 \text{ ולכן } 1 = -2 + b \text{ : } y = -2x + 3.11$$

$$m = \frac{8-(-1)}{5-2} = 3 \text{ ; } b = -7 \text{ ולכן } -1 = 6 + b \text{ : } y = 3x - 7.12$$

$$4 \cdot 2 + 1 = 9 \text{ ; כן}.13$$

$$2 \cdot 3 - 2 = 4 \text{ ; לא}.14$$

$$10 = 3k + 1 \text{ ולכן } k = 3.15$$

$$5 = 8 + b \text{ ולכן } b = -3.16$$

17. $x - 6 = 0$ ולכן $(6, 0)$

18. $-3x + 9 = 0$ ולכן $(3, 0)$

19. $(0, 2)$

20. $2x - 7 = 0$ ולכן $(3.5, 0)$

21. השיפוע הוא התוספת לשעה והמספר החופשי הוא דמי הפתיחה: $y = 2x + 15$

22. מציבים $x = 6$: $2 \cdot 6 + 15 = 27$ שקלים

23. המיכל מתרוקן, ולכן השיפוע שלילי: $y = -5x + 80$

24. פותרים $-5x + 80 = 0$: $5x = 80$ ולכן $x = 16$ דקות